INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Calidad de Software				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Requerimientos de software				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	1	**AÑO LECTIVO:**	*2026 - B*	**NRO. SEMESTRE:**	*VIII*
FECHA DE PRESENTACIÓN	*11/11/2026*	**HORA DE PRESENTACIÓN**			
INTEGRANTE (s): - Ajra Huacso Jeans Anthony - Mathias Alonso Barrios Medina - Sergio Danilo Hancco Mullisaca - Ryan Fabian Valdivia Segovia				NOTA:	
DOCENTE(s): - José Rafael Delgado Bastidas					

SOLUCIÓN Y RESULTADOS

I. OBJETIVOS

Objetivo general

Especificar los requerimientos iniciales de RESTORA mediante la identificación de los participantes, los objetivos y las necesidades funcionales y de calidad del restaurante, utilizando la estructura del LAB01 como referencia y REM como herramienta de documentación, para disponer de una base organizada, verificable y trazable que pueda utilizarse en las siguientes guías del curso.

Objetivos específicos

• Identificar a los usuarios del restaurante y a los integrantes del equipo, diferenciando sus responsabilidades en el proyecto.

• Clasificar los requerimientos funcionales y no funcionales de acuerdo con el alcance de la propuesta de RESTORA.

• Asignar a cada requerimiento un identificador, una prioridad, un objetivo relacionado y un criterio de aceptación.

• Comprobar la apertura del archivo editable en REM y la correspondencia de sus exportaciones XML y HTML con los requerimientos documentados.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO EN LA PRÁCTICA

Paso 1. Revisión de la referencia y delimitación del alcance

Se revisó la carpeta LAB01 como referencia de organización: el proyecto editable de REM, el XML y las exportaciones HTML contienen los apartados de introducción, organizaciones, participantes y requisitos. Se conservó esa forma de organización para RESTORA y se añadieron objetivos y criterios de aceptación, sin trasladar los datos del colegio ni modificar los archivos originales [1].

El contenido se derivó de la descripción de RESTORA y de su propuesta de sistema. Se consideraron la gestión de usuarios, producción, ventas, desperdicios, indicadores, historial, reportes y señales básicas de atención. Las predicciones mediante inteligencia artificial, la facturación, los pagos, las integraciones automáticas y la gestión de varias sucursales se mantuvieron fuera de la versión inicial [2].

Paso 2. Identificación de organizaciones y participantes

Para la presentación del caso se identificaron dos organizaciones: Restaurante El Jere y el equipo RESTORA del curso de Calidad de Software. El nombre El Jere identifica al establecimiento de referencia en el documento HTML. Los participantes comprenden al administrador, al personal operativo y a los cuatro integrantes del equipo. Las fuentes de necesidad representan roles propuestos, no entrevistas realizadas; los documentos de origen se identificaron en los comentarios de los requisitos.

Organización	Restaurante El Jere
Dirección	Por definir con el establecimiento participante
Teléfono	No solicitado
Fax	No aplica
Comentarios	Restaurante El Jere es el nombre de referencia utilizado para el caso de estudio de RESTORA. Los datos de contacto no han sido proporcionados.

Figura 1. Vista HTML: Restaurante El Jere como organización destinataria del caso de estudio.

Ajra Huacso Jeans Anthony: Coordinación y análisis de requisitos.

Mathias Alonso Barrios Medina: Interfaz y claridad de los flujos de interacción.

Sergio Danilo Hancco Mullisaca: Lógica del sistema y coherencia de los datos.

Ryan Fabian Valdivia Segovia: Calidad, trazabilidad y criterios de aceptación.

Participante	Administrador del restaurante
Organización	Restaurante El Jere
Rol	Gestionar cuentas, consultar indicadores y reportes, revisar pérdidas y planificar la operación.
Es desarrollador	No
Es cliente	Sí
Es usuario	Sí
Comentarios	Versión inicial propuesta; pendiente de validación con los usuarios.

Figura 2. Vista HTML: Participantes y responsabilidades registrados en REM para RESTORA.

Paso 3. Definición de objetivos y clasificación de requisitos

Se establecieron cuatro objetivos de referencia para relacionar las funcionalidades con el propósito del proyecto. A partir de ellos se organizaron veinte requisitos funcionales y ocho requisitos no funcionales. Los primeros describen acciones o servicios del sistema; los segundos expresan condiciones de calidad y restricciones propuestas. La clasificación evita considerar un tiempo de respuesta o una condición de confidencialidad como si fueran una pantalla adicional.

OBJ-0001	**Centralizar producción y ventas**
Versión	1.0 (11/11/2026)
Autores	• Ajra Huacso Jeans Anthony • Mathias Alonso Barrios Medina • Ryan Fabian Valdivia Segovia • Sergio Danilo Hancco Mullisaca
Fuentes	• Ajra Huacso Jeans Anthony
Descripción	El sistema deberá *Reunir los registros diarios de preparación y venta con información coherente por alimento, fecha y turno.*
Subobjetivos	Ninguno
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	documentación completada
Estabilidad	media
Comentarios	Versión inicial propuesta; pendiente de validación con los usuarios.

Figura 3. Vista HTML: Objetivos del sistema y sus autores en el proyecto de requisitos.

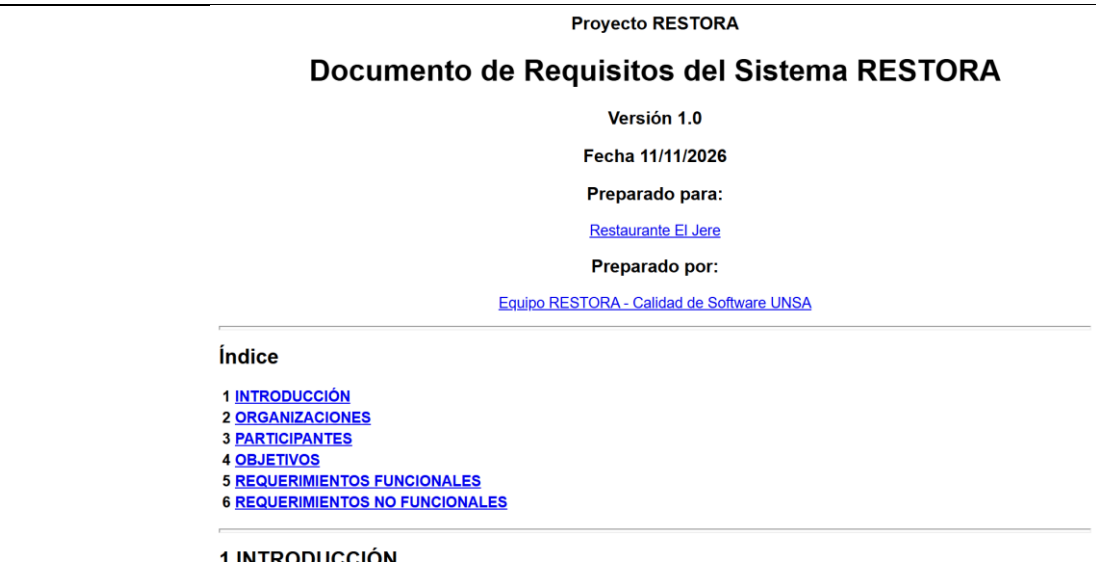
Paso 4. Priorización, dependencias y criterios de aceptación

Se asignaron las prioridades Alta y Media. En REM se representaron mediante los valores de importancia vital e importante, respectivamente. La urgencia se organizó con los valores disponibles de la herramienta y los veintiocho requisitos quedaron con documentación completada y estabilidad media. Este estado identifica la elaboración terminada de las fichas; la validación funcional se registra por separado. Las relaciones de dependencia incluyen tanto el objetivo atendido como los requisitos previos que necesita cada funcionalidad.

Cada ficha incorpora un criterio de aceptación para precisar el resultado esperado. Por ejemplo, una pérdida de 2 kg a S/ 3.50 por kg debe producir S/ 7.00 y conservar el costo empleado. Esta cifra es un ejemplo de aceptación, no una medición de la aplicación. Las metas de rendimiento, compatibilidad y umbrales se presentan como propuestas que deberán acordarse antes de las verificaciones posteriores.

Paso 5. Preparación del archivo nativo y apertura en REM

Se preparó RESTORA.rem a partir de la base vacía instalada de REM 1.2.2, completando sus documentos, organizaciones, participantes, objetivos, requisitos y relaciones. En la elaboración inicial se abrió el archivo y se revisaron sus fichas. Para esta presentación se actualizó directamente el HTML con el nombre Restaurante El Jere y se capturaron sus secciones en un navegador sin interfaz visible. Las imágenes del informe muestran el documento HTML y no una nueva sesión de la aplicación REM.



Proyecto RESTORA

Documento de Requisitos del Sistema RESTORA

Versión 1.0

Fecha 11/11/2026

Preparado para:

Restaurante El Jere

Preparado por:

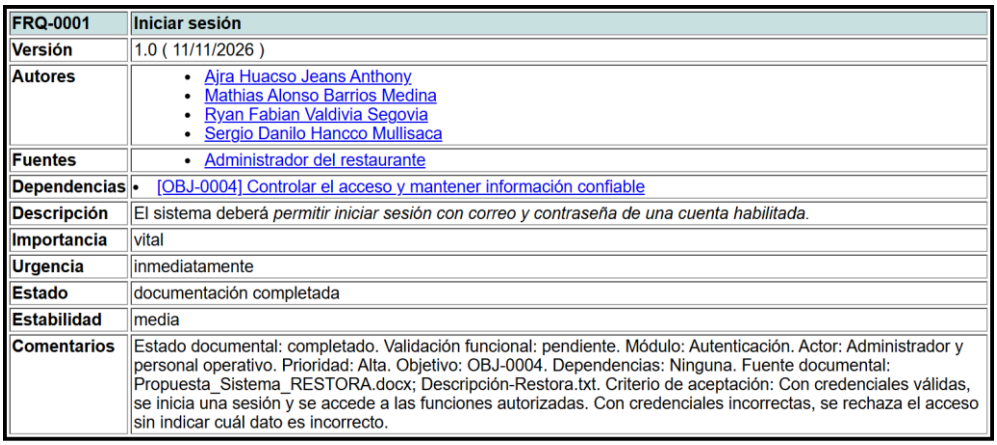
Equipo RESTORA - Calidad de Software UNSA

Índice

1 INTRODUCCIÓN
2 ORGANIZACIONES
3 PARTICIPANTES
4 OBJETIVOS
5 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
6 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

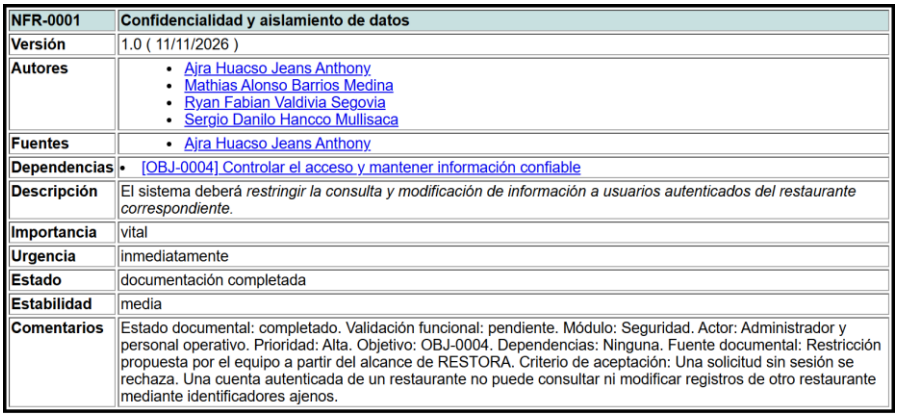
1 INTRODUCCIÓN

Figura 4. Vista HTML: Portada del documento de requisitos preparado para Restaurante El Jere.



FRQ-0001	Iniciar sesión
Versión	1.0 (11/11/2026)
Autores	• Ajra Huacso Jeans Anthony • Mathias Alonso Barrios Medina • Ryan Fabian Valdivia Segovia • Sergio Danilo Hancco Mullisaca
Fuentes	• Administrador del restaurante
Dependencias	• [OBJ-0004] Controlar el acceso y mantener información confiable
Descripción	El sistema deberá *permitir iniciar sesión con correo y contraseña de una cuenta habilitada.*
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	documentación completada
Estabilidad	media
Comentarios	Estado documental: completado. Validación funcional: pendiente. Módulo: Autenticación. Actor: Administrador y personal operativo. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0004. Dependencias: Ninguna. Fuente documental: Propuesta_Sistema_RESTORA.docx; Descripción-Restora.txt. Criterio de aceptación: Con credenciales válidas, se inicia una sesión y se accede a las funciones autorizadas. Con credenciales incorrectas, se rechaza el acceso sin indicar cuál dato es incorrecto.

Figura 5. Vista HTML: Fichas funcionales con estado de documentación completada.



NFR-0001	Confidencialidad y aislamiento de datos
Versión	1.0 (11/11/2026)
Autores	• Ajra Huacso Jeans Anthony • Mathias Alonso Barrios Medina • Ryan Fabian Valdivia Segovia • Sergio Danilo Hancco Mullisaca
Fuentes	• Ajra Huacso Jeans Anthony
Dependencias	• [OBJ-0004] Controlar el acceso y mantener información confiable
Descripción	El sistema deberá *restringir la consulta y modificación de información a usuarios autenticados del restaurante correspondiente.*
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	documentación completada
Estabilidad	media
Comentarios	Estado documental: completado. Validación funcional: pendiente. Módulo: Seguridad. Actor: Administrador y personal operativo. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0004. Dependencias: Ninguna. Fuente documental: Restricción propuesta por el equipo a partir del alcance de RESTORA. Criterio de aceptación: Una solicitud sin sesión se rechaza. Una cuenta autenticada de un restaurante no puede consultar ni modificar registros de otro restaurante mediante identificadores ajenos.

Figura 6. Vista HTML: Requisitos de seguridad con autores, fuentes y criterios de aceptación.

Paso 6. Revisión de las exportaciones

Al abrir el proyecto, REM generó el XML y los cuatro documentos HTML siguiendo su formato de salida. Se revisaron los identificadores, los recuentos, los autores, las fuentes y las relaciones. También se comprobó la estructura del XML con la DTD instalada de REM, normalizando en memoria los espacios de sus atributos de referencias; esta comprobación verifica el formato documental, no el cumplimiento funcional del sistema [3].

El documento de requisitos contiene el contenido de esta guía. Los documentos de análisis, conflictos y cambios se conservaron como contenedores de REM sin desarrollar esas actividades. No se añadieron cambios aprobados, defectos supuestamente detectados ni resultados de pruebas, porque no corresponden al trabajo realizado en esta especificación.

III. RESULTADOS OBTENIDOS

Resumen de la especificación

• 2 organizaciones y 6 participantes: 2 roles de usuario y 4 integrantes del equipo.

• 4 objetivos vinculados a los requisitos del proyecto.

• 20 requisitos funcionales, identificados de FRQ-0001 a FRQ-0020.

• 8 requisitos no funcionales, identificados de NFR-0001 a NFR-0008.

• 58 relaciones de trazabilidad: 28 hacia objetivos y 30 entre requisitos funcionales.

• 28 criterios de aceptación y 28 fichas con documentación completada.

Los identificadores se mantienen iguales en el proyecto REM y en este informe. La especificación corresponde a una primera versión documental; la aprobación por parte de los usuarios y la comprobación de lo implementado se realizarán después. La propuesta general permite reconocer los módulos de origen, mientras que las fichas siguientes precisan el comportamiento esperado [4].

Objetivos del sistema

OBJ-0001. Centralizar producción y ventas. Reunir los registros diarios de preparación y venta con información coherente por alimento, fecha y turno.

OBJ-0002. Identificar desperdicios y pérdidas. Clasificar los alimentos descartados y estimar su impacto económico para orientar acciones de mejora.

OBJ-0003. Facilitar seguimiento e información histórica. Consultar, comparar y resumir los registros operativos para apoyar la planificación del restaurante.

OBJ-0004. Controlar el acceso y mantener información confiable. Diferenciar responsabilidades de usuarios y proteger el acceso, la integridad y la configuración del sistema.

Requerimientos funcionales

FRQ-0001 — Iniciar sesión

Módulo: Autenticación. Actor: Administrador y personal operativo. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0004. Dependencias: Ninguna. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá permitir iniciar sesión con correo y contraseña de una cuenta habilitada.

Criterio de aceptación: Con credenciales válidas, se inicia una sesión y se accede a las funciones autorizadas. Con credenciales incorrectas, se rechaza el acceso sin indicar cuál dato es incorrecto.

FRQ-0002 — Cerrar sesión

Módulo: Autenticación. Actor: Administrador y personal operativo. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0004. Dependencias: FRQ-0001. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá permitir cerrar la sesión del usuario autenticado.

Criterio de aceptación: Después del cierre, una nueva solicitud a una función protegida debe requerir autenticación y no debe mostrar información privada con la sesión cerrada.

FRQ-0003 — Administrar cuentas de usuario

Módulo: Usuarios. Actor: Administrador. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0004. Dependencias: FRQ-0001. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá permitir al administrador crear cuentas y habilitar o deshabilitar el acceso de los usuarios del restaurante.

Criterio de aceptación: Una cuenta creada queda vinculada al restaurante; un correo duplicado se rechaza. Una cuenta deshabilitada no puede iniciar una nueva sesión.

FRQ-0004 — Asignar permisos por rol

Módulo: Usuarios. Actor: Administrador. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0004. Dependencias: FRQ-0003. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá distinguir los roles de administrador y personal operativo y restringir las funciones de cada cuenta según su rol.

Criterio de aceptación: El personal operativo puede registrar producción, ventas y desperdicios, pero no administrar cuentas. La restricción debe aplicarse también al acceso directo a las operaciones protegidas.

FRQ-0005 — Mantener el catálogo de alimentos

Módulo: Catálogo. Actor: Administrador. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0001. Dependencias: FRQ-0004. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá permitir registrar y actualizar los alimentos del restaurante con nombre, unidad de registro y costo unitario de referencia.

Criterio de aceptación: Se rechazan nombres vacíos, costos negativos y unidades no definidas. Los alimentos referenciados por operaciones históricas se inactivan en lugar de eliminar sus antecedentes.

FRQ-0006 — Registrar producción diaria

Módulo: Producción. Actor: Personal operativo. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0001. Dependencias: FRQ-0005. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá permitir registrar la cantidad preparada de un alimento, la fecha de producción y el turno de la operación.

Criterio de aceptación: Un registro con alimento activo, fecha, turno y cantidad mayor que cero se guarda y puede consultarse. Si falta un dato obligatorio o la cantidad no es válida, se informa el motivo y no se guarda.

FRQ-0006	Registrar producción diaria
Versión	1.0 (11/11/2026)
Autores	• Ajra Huacso Jeans Anthony • Mathias Alonso Barrios Medina • Ryan Fabian Valdivia Segovia • Sergio Danilo Hancco Mullisaca
Fuentes	• Personal operativo
Dependencias	• [FRQ-0005] Mantener el catálogo de alimentos • [OBJ-0001] Centralizar producción y ventas
Descripción	El sistema deberá *permitir registrar la cantidad preparada de un alimento, la fecha de producción y el turno de la operación.*
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	documentación completada
Estabilidad	media
Comentarios	Estado documental: completado. Validación funcional: pendiente. Módulo: Producción. Actor: Personal operativo. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0001. Dependencias: FRQ-0005. Fuente documental: Propuesta_Sistema_RESTORA.docx; Descripción-Restora.txt. Criterio de aceptación: Un registro con alimento activo, fecha, turno y cantidad mayor que cero se guarda y puede consultarse. Si falta un dato obligatorio o la cantidad no es válida, se informa el motivo y no se guarda.

Figura 7. Vista HTML: FRQ-0006 — Registrar producción diaria. Ficha y criterio de aceptación del documento exportado.

FRQ-0007 — Consultar y corregir producción

Módulo: Producción. Actor: Personal operativo. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0001. Dependencias: FRQ-0006. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá permitir consultar y corregir los registros de producción dentro del restaurante y de los permisos de la cuenta.

Criterio de aceptación: Una corrección válida se refleja en la consulta y en los indicadores del periodo. Una cuenta sin autorización no puede modificar el registro.

FRQ-0008 — Registrar ventas por alimento

Módulo: Ventas. Actor: Personal operativo. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0001. Dependencias: FRQ-0005. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá permitir registrar el alimento vendido, la cantidad, la fecha y el turno de venta.

Criterio de aceptación: Se conserva el registro con cantidad mayor que cero y alimento existente. Los datos inválidos se rechazan sin generar un registro parcial; la consulta permite identificar la venta guardada.

FRQ-0008	Registrar ventas por alimento
Versión	1.0 (11/11/2026)
Autores	• Ajra Huacso Jeans Anthony • Mathias Alonso Barrios Medina • Ryan Fabian Valdivia Segovia • Sergio Danilo Hancco Mullisaca
Fuentes	• Personal operativo
Dependencias	• [FRQ-0005] Mantener el catálogo de alimentos • [OBJ-0001] Centralizar producción y ventas
Descripción	El sistema deberá *permitir registrar el alimento vendido, la cantidad, la fecha y el turno de venta.*
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	documentación completada
Estabilidad	media
Comentarios	Estado documental: completado. Validación funcional: pendiente. Módulo: Ventas. Actor: Personal operativo. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0001. Dependencias: FRQ-0005. Fuente documental: Propuesta_Sistema_RESTORA.docx; Descripción-Restora.txt. Criterio de aceptación: Se conserva el registro con cantidad mayor que cero y alimento existente. Los datos inválidos se rechazan sin generar un registro parcial; la consulta permite identificar la venta guardada.

Figura 8. Vista HTML: FRQ-0008 — Registrar ventas por alimento. Ficha y criterio de aceptación del documento exportado

.

FRQ-0009 — Consultar y corregir ventas

Módulo: Ventas. Actor: Personal operativo. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0001. Dependencias: FRQ-0008. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá permitir consultar y corregir las cantidades vendidas registradas para un alimento y periodo.

Criterio de aceptación: Las correcciones autorizadas se reflejan en los totales de ventas y en las consultas del periodo, sin alterar registros de otro restaurante.

FRQ-0010 — Registrar desperdicios

Módulo: Desperdicios. Actor: Personal operativo. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0002. Dependencias: FRQ-0005. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá permitir registrar el alimento descartado, su cantidad, unidad, fecha, turno y causa de desperdicio.

Criterio de aceptación: Un desperdicio válido queda disponible en el historial. Se rechazan cantidades menores o iguales a cero y registros sin alimento, unidad, fecha o causa.

FRQ-0010	Registrar desperdicios
Versión	1.0 (11/11/2026)
Autores	• Ajra Huacso Jeans Anthony • Mathias Alonso Barrios Medina • Ryan Fabian Valdivia Segovia • Sergio Danilo Hancco Mullisaca
Fuentes	• Personal operativo
Dependencias	• [FRQ-0005] Mantener el catálogo de alimentos • [OBJ-0002] Identificar desperdicios y pérdidas
Descripción	El sistema deberá *permitir registrar el alimento descartado, su cantidad, unidad, fecha, turno y causa de desperdicio.*
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	documentación completada
Estabilidad	media
Comentarios	Estado documental: completado. Validación funcional: pendiente. Módulo: Desperdicios. Actor: Personal operativo. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0002. Dependencias: FRQ-0005. Fuente documental: Propuesta_Sistema_RESTORA.docx; Descripción-Restora.txt. Criterio de aceptación: Un desperdicio válido queda disponible en el historial. Se rechazan cantidades menores o iguales a cero y registros sin alimento, unidad, fecha o causa.

Figura 9. Vista HTML: FRQ-0010 — Registrar desperdicios. Ficha y criterio de aceptación del documento exportado.

FRQ-0011 — Clasificar causas de desperdicio

Módulo: Desperdicios. Actor: Personal operativo. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0002. Dependencias: FRQ-0010. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá permitir clasificar cada desperdicio mediante una causa identificable, como sobreproducción, deterioro o restos del cliente.

Criterio de aceptación: La causa seleccionada se conserva y puede utilizarse como criterio de consulta. Un valor que no pertenece al catálogo de causas se rechaza.

FRQ-0012 — Consultar y corregir desperdicios

Módulo: Desperdicios. Actor: Personal operativo. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0002. Dependencias: FRQ-0010, FRQ-0011. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá permitir consultar y corregir registros de desperdicio conforme a los permisos de la cuenta.

Criterio de aceptación: La corrección válida actualiza las consultas y los totales asociados. La operación exige los mismos campos y validaciones que el registro inicial.

FRQ-0013 — Estimar la pérdida por desperdicio

Módulo: Costos. Actor: Administrador. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0002. Dependencias: FRQ-0005, FRQ-0010. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá estimar la pérdida de un desperdicio multiplicando su cantidad por el costo unitario de referencia expresado en la misma unidad.

Criterio de aceptación: Con 2 kg y un costo de S/ 3.50 por kg, la pérdida es S/ 7.00. Una unidad incompatible impide el cálculo. Se conserva el costo usado al registrar el desperdicio para que un cambio posterior de catálogo no revalorice el historial.

FRQ-0013	Estimar la pérdida por desperdicio
Versión	1.0 (11/11/2026)
Autores	• Ajra Huacso Jeans Anthony • Mathias Alonso Barrios Medina • Ryan Fabian Valdivia Segovia • Sergio Danilo Hancco Mullisaca
Fuentes	• Administrador del restaurante
Dependencias	• [FRQ-0010] Registrar desperdicios • [FRQ-0005] Mantener el catálogo de alimentos • [OBJ-0002] Identificar desperdicios y pérdidas
Descripción	El sistema deberá *estimar la pérdida de un desperdicio multiplicando su cantidad por el costo unitario de referencia expresado en la misma unidad.*
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	documentación completada
Estabilidad	media
Comentarios	Estado documental: completado. Validación funcional: pendiente. Módulo: Costos. Actor: Administrador. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0002. Dependencias: FRQ-0005, FRQ-0010. Fuente documental: Propuesta_Sistema_RESTORA.docx; Descripción-Restora.txt. Criterio de aceptación: Con 2 kg y un costo de S/ 3.50 por kg, la pérdida es S/ 7.00. Una unidad incompatible impide el cálculo. Se conserva el costo usado al registrar el desperdicio para que un cambio posterior de catálogo no revalorice el historial.

Figura 10. Vista HTML: Ficha de pérdida económica con dependencias y ejemplo de aceptación.

FRQ-0014 — Consultar el historial por periodo

Módulo: Historial. Actor: Administrador y personal operativo. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0003. Dependencias: FRQ-0006, FRQ-0008, FRQ-0010. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá permitir consultar producción, ventas y desperdicios del restaurante dentro de un intervalo de fechas.

Criterio de aceptación: La consulta incluye únicamente registros dentro de las fechas seleccionadas. Un intervalo con inicio posterior al fin se rechaza; un periodo vacío muestra que no existen registros.

FRQ-0015 — Buscar operaciones por alimento y causa

Módulo: Historial. Actor: Administrador y personal operativo. Prioridad: Media. Objetivo: OBJ-0003. Dependencias: FRQ-0014. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá permitir filtrar las operaciones por alimento y, en los desperdicios, por causa.

Criterio de aceptación: Los resultados cumplen simultáneamente los filtros activos. Al limpiar los filtros se recupera la consulta del periodo sin restricciones por alimento o causa.

FRQ-0016 — Visualizar indicadores operativos

Módulo: Indicadores. Actor: Administrador. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0003. Dependencias: FRQ-0006, FRQ-0008, FRQ-0010, FRQ-0013, FRQ-0014. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá mostrar indicadores de producción, ventas, desperdicios y pérdida económica estimada para el periodo seleccionado.

Criterio de aceptación: Los totales coinciden con los registros del mismo restaurante y periodo. Solo se suman cantidades de una unidad compatible; las monedas se presentan con dos decimales.

FRQ-0017 — Comparar periodos de operación

Módulo: Indicadores. Actor: Administrador. Prioridad: Media. Objetivo: OBJ-0003. Dependencias: FRQ-0016. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá permitir comparar indicadores entre dos periodos elegidos por el administrador.

Criterio de aceptación: Cada periodo presenta sus fechas y totales. Si la base de comparación es cero, la variación porcentual se indica como no calculable, sin división por cero.

FRQ-0018 — Generar reportes resumidos

Módulo: Reportes. Actor: Administrador. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0003. Dependencias: FRQ-0014, FRQ-0016. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá generar un reporte resumido de producción, ventas, desperdicios y pérdidas del periodo solicitado.

Criterio de aceptación: El reporte identifica restaurante, periodo y fecha de generación. Sus valores coinciden con el historial consultado bajo los mismos criterios y pueden consultarse en el sistema.

FRQ-0018	Generar reportes resumidos
Versión	1.0 (11/11/2026)
Autores	• Ajra Huacso Jeans Anthony • Mathias Alonso Barrios Medina • Ryan Fabian Valdivia Segovia • Sergio Danilo Hancco Mullisaca
Fuentes	• Administrador del restaurante
Dependencias	• [OBJ-0003] Facilitar seguimiento e información histórica • [FRQ-0016] Visualizar indicadores operativos • [FRQ-0014] Consultar el historial por periodo
Descripción	El sistema deberá *generar un reporte resumido de producción, ventas, desperdicios y pérdidas del periodo solicitado.*
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	documentación completada
Estabilidad	media
Comentarios	Estado documental: completado. Validación funcional: pendiente. Módulo: Reportes. Actor: Administrador. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0003. Dependencias: FRQ-0014, FRQ-0016. Fuente documental: Propuesta_Sistema_RESTORA.docx; Descripción-Restora.txt. Criterio de aceptación: El reporte identifica restaurante, periodo y fecha de generación. Sus valores coinciden con el historial consultado bajo los mismos criterios y pueden consultarse en el sistema.

Figura 11. Vista HTML: FRQ-0018 — Generar reportes resumidos. Ficha y criterio de aceptación del documento exportado.

FRQ-0019 — Señalar desperdicios elevados

Módulo: Alertas. Actor: Administrador. Prioridad: Media. Objetivo: OBJ-0002. Dependencias: FRQ-0016. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá señalar los alimentos cuyo desperdicio supere el umbral de referencia definido para su unidad y periodo.

Criterio de aceptación: Con un umbral de referencia previamente definido, un valor superior genera una señal visible; un valor inferior o igual no la genera. Si no existe umbral, se indica que falta definirlo y no se presume una condición normal.

FRQ-0020 — Presentar recomendaciones básicas

Módulo: Recomendaciones. Actor: Administrador. Prioridad: Media. Objetivo: OBJ-0002. Dependencias: FRQ-0011, FRQ-0016, FRQ-0019. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá presentar recomendaciones básicas asociadas a las causas y señales de desperdicio registradas.

Criterio de aceptación: Cada recomendación muestra la causa o indicador que la origina. Si no hay información suficiente, se informa esa condición; las sugerencias no se presentan como predicciones ni resultados de ahorro garantizado.

Requerimientos no funcionales

NFR-0001 — Confidencialidad y aislamiento de datos

Característica: Seguridad. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0004. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá restringir la consulta y modificación de información a usuarios autenticados del restaurante correspondiente.

Criterio de aceptación: Una solicitud sin sesión se rechaza. Una cuenta autenticada de un restaurante no puede consultar ni modificar registros de otro restaurante mediante identificadores ajenos.

NFR-0002 — Protección de contraseñas y sesiones

Característica: Seguridad. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0004. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá almacenar contraseñas mediante un hash con sal y proteger las sesiones frente a modificaciones del cliente.

Criterio de aceptación: La base de datos no contiene contraseñas en texto legible. Una credencial de sesión alterada se rechaza; la cookie de sesión no es accesible desde JavaScript del navegador.

NFR-0003 — Integridad de las operaciones

Característica: Integridad. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0001. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá conservar la consistencia de los registros ante entradas inválidas o fallos de una operación compuesta.

Criterio de aceptación: Una operación rechazada no deja registros parciales. Se impiden referencias a alimentos inexistentes y se aplican las mismas validaciones al crear y corregir datos.

NFR-0004 — Persistencia de la información

Característica: Persistencia. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0001. Estado: documentación completada.

Descripción: El sistema deberá mantener los registros confirmados después de detener y volver a iniciar los servicios de la aplicación.

Criterio de aceptación: Tras registrar una operación y reiniciar los servicios usando la misma base, el registro conserva sus datos y puede recuperarse mediante el historial.

NFR-0005 — Claridad de formularios y mensajes

Característica: Usabilidad. Prioridad: Alta. Objetivo: OBJ-0003. Estado: documentación completada.

Descripción: La interfaz deberá identificar campos obligatorios, unidades y errores de validación en español.

Criterio de aceptación: Los formularios de producción, ventas y desperdicios muestran sus campos obligatorios y unidades. Un error indica el campo y el motivo; los datos válidos ya ingresados no se pierden al corregirlo.

NFR-0006 — Tiempo de respuesta de consultas

Característica: Rendimiento. Prioridad: Media. Objetivo: OBJ-0003. Estado: documentación completada.

Descripción: Las consultas de historial e indicadores deberán responder en un máximo de 2 segundos para al menos el 95 % de las solicitudes del escenario de referencia.

Criterio de aceptación: Meta propuesta: 10 usuarios concurrentes, 1000 operaciones almacenadas y 100 consultas por función en un entorno local documentado. El percentil 95 no supera 2 segundos. Su cumplimiento queda pendiente de medición; no se considera un resultado de esta guía.

NFR-0006	Tiempo de respuesta de consultas
Versión	1.0 (11/11/2026)
Autores	• Ajra Huacso Jeans Anthony • Mathias Alonso Barrios Medina • Ryan Fabian Valdivia Segovia • Sergio Danilo Hancco Mullisaca
Fuentes	• Ajra Huacso Jeans Anthony
Dependencias	• [OBJ-0003] Facilitar seguimiento e información histórica
Descripción	El sistema deberá *responder las consultas de historial e indicadores en un máximo de 2 segundos para al menos el 95 % de las solicitudes del escenario de referencia.*
Importancia	importante
Urgencia	hay presión
Estado	documentación completada
Estabilidad	media
Comentarios	Estado documental: completado. Validación funcional: pendiente. Módulo: Rendimiento. Actor: Administrador y personal operativo. Prioridad: Media. Objetivo: OBJ-0003. Dependencias: Ninguna. Fuente documental: Restricción propuesta por el equipo a partir del alcance de RESTORA. Criterio de aceptación: Meta propuesta: 10 usuarios concurrentes, 1000 operaciones almacenadas y 100 consultas por función en un entorno local documentado. El percentil 95 no supera 2 segundos. Su cumplimiento queda pendiente de medición; no se considera un resultado de esta guía.

Figura 12. Vista HTML: Meta de rendimiento documentada; su medición se realizará en una guía posterior.

NFR-0007 — Compatibilidad con navegadores

Característica: Compatibilidad. Prioridad: Media. Objetivo: OBJ-0003. Estado: documentación completada.

Descripción: Los flujos principales deberán ser utilizables en Chrome y Edge de escritorio con una ventana de 1366 por 768 píxeles.

Criterio de aceptación: En las versiones registradas durante la verificación, se puede iniciar sesión y completar los formularios sin controles inaccesibles ni superposición de mensajes. La comprobación se realizará en una etapa posterior.

NFR-0008 — Configuración y mantenibilidad

Característica: Mantenibilidad. Prioridad: Media. Objetivo: OBJ-0004. Estado: documentación completada.

Descripción: La aplicación deberá separar la configuración local del código y documentar la preparación de la base y el inicio de los servicios.

Criterio de aceptación: El README identifica las variables y comandos necesarios; el ejemplo no contiene secretos reales. Un integrante puede preparar una copia local siguiendo esas instrucciones. La revisión de ejecución queda pendiente de evidencia propia.

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La especificación organiza la información de RESTORA en elementos que pueden conservarse durante las siguientes guías. La relación entre objetivos, requisitos y dependencias permite reconocer por qué se incluye cada funcionalidad y qué otros elementos podrían verse afectados por un cambio. Por ejemplo, modificar el registro de desperdicios afectaría el cálculo de pérdidas, los indicadores y los reportes; por ello, estas necesidades no deben gestionarse como descripciones aisladas.

La separación entre requisitos funcionales y no funcionales también facilita la revisión del alcance. Registrar una venta describe una acción del usuario, mientras conservar esa venta después de reiniciar los servicios expresa una condición de persistencia. Los criterios de aceptación delimitan qué se comprobará posteriormente y ayudan a detectar información incompleta antes de iniciar una evaluación de la aplicación.

La apertura del archivo y la revisión de las exportaciones confirman que los artefactos documentales pueden consultarse y editarse en REM. No demuestran que la aplicación cumpla los requisitos ni que los usuarios los hayan aprobado. La correspondencia entre el alcance propuesto y el código clonado deberá revisarse por separado, ya que la existencia de una funcionalidad previa no implica su incorporación automática a la versión académica.

Decisiones que requieren validación

• Confirmar las unidades de producción, venta y desperdicio, y las conversiones permitidas entre ellas.

• Acordar con el restaurante el alcance de las correcciones y los permisos concretos de cada rol.

• Definir los umbrales de alerta por alimento, unidad y periodo; no se fijó un porcentaje arbitrario como decisión aprobada.

• Ratificar las metas de rendimiento y compatibilidad y documentar el entorno antes de realizar sus mediciones.

• Identificar un establecimiento participante y revisar con sus usuarios los veintiocho requisitos antes de establecer una línea base aprobada.

V. CONCLUSIONES

Se obtuvo una primera especificación de RESTORA organizada con la estructura de referencia del LAB01. El conjunto comprende organizaciones, participantes, objetivos y requisitos funcionales y no funcionales. Esta organización permite consultar las necesidades del proyecto en un formato común y conservar una relación explícita con la propuesta general, sin trasladar contenidos propios del sistema del colegio.

Los criterios de aceptación permitieron precisar comportamientos que una descripción general no resuelve, como la conservación del costo utilizado para valorar un desperdicio o el tratamiento de periodos sin datos. Su incorporación ayuda a que las siguientes actividades de diseño y evaluación dispongan de condiciones observables, aunque las reglas propuestas todavía requieren revisión con los usuarios del restaurante.

El proyecto editable pudo abrirse en REM y produjo exportaciones XML y HTML con los mismos identificadores del informe. La revisión de la estructura y de los recuentos permitió comprobar la consistencia de los documentos generados. El archivo original del LAB01 permaneció como referencia y no fue modificado durante la elaboración de los entregables de RESTORA.

La documentación de los veintiocho requisitos quedó completada y preparada para continuar con el proceso de gestión de requisitos y cambios. El estado de cada ficha refleja ese cierre documental. La confirmación de las reglas operativas, los permisos y las metas de calidad se atenderá en la validación correspondiente, mientras que su comprobación en la aplicación formará parte de las actividades posteriores del curso.

RETROALIMENTACIÓN GENERAL

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

[1] J. A. Ajra Huacso, “Proyecto COLEGIO: documentos de requisitos del LAB01,” archivos COLEGIO.rem, COLEGIO.xml y exportaciones HTML, material de referencia del curso, sep. 2026.

[2] Equipo RESTORA, “Descripción general del proyecto,” Descripción-Restora.txt, documento interno del proyecto, consultado el 11 nov. 2026.

[3] A. Durán Toro, “REM 1.2.2: DTD y hojas de transformación XML,” REM_1_2_2.dtd y REM_Default_Spanish.xsl, recursos de la instalación local de REM, consultados el 11 nov. 2026.

[4] Equipo RESTORA, “Propuesta de proyecto RESTORA,” Propuesta_Sistema_RESTORA.docx, documento interno del curso de Calidad de Software, 11 nov. 2026.